TP : Analyse et Modélisation de Régression (Simple et Multiple)

Ce travail pratique a pour objectif de vous initier à l'utilisation des techniques de régression linéaire (simple ou multiple) pour analyser des données réelles. Vous utiliserez les logiciels **R** et **SPSS** pour construire et interpréter un modèle de régression capable d'expliquer ou de prédire une variable cible à partir de variables explicatives.

Choix des données :

Sélectionnez des données réelles à partir du site officiel de la Banque Mondiale https://data.worldbank.org/ , ou bien d'autres sites.

La taille du dataset doit être suffisante pour effectuer une analyse significative (minimum 30 observations conseillées).

Problématique :

Formulez une problématique claire et précise qui peut être abordée à l'aide d'un modèle de régression multiple ou bien simple.

Exploration des données :

Présentez brièvement le contexte des données.

Effectuez une analyse descriptive : statistiques de base (moyennes, écarts-types, etc.) et visualisations .

Modélisation :

Construisez un modèle de **régression simple** ou **multiple** selon les besoins de votre problématique.

Identifiez clairement la variable dépendante (cible) et les variables indépendantes.

Vérifications :

Vérifiez les hypothèses de la régression (normalité des résidus, indépendance des erreurs, colinéarité, etc.).

Interprétez les coefficients du modèle.

Comparaison entre R software et SPSS :

Réalisez la même analyse dans **R** et dans **SPSS**.

Comparez les résultats obtenus (valeurs des coefficients, R^2, p-valeurs

Conclusions :

Formulez des conclusions basées sur vos résultats.

Discutez les limites éventuelles de votre étude (qualité des données, biais potentiels, etc.).